

משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח -104131-
בחינת מועד מילואים לסמסטר אביב ומועד ב' לסמסטר קיץ תשס"ב

שם משפחה		שם פרטי	
מספר סטודנט		פקולטה	

קרא היטב את ההוראות !

משך הבחינה – שלוש שעות. אין להשתמש בדפי עזר ובמחשבון. בבחינה עשר שאלות וכולן שוות בערך. בחר תשובה אחת בלבד לכל שאלה, וסמן אותה ב- x בטבלה שלמטה.

בסיום הבחינה מסור את השאלון בשלמותו, ללא מחברת החישובים.

ב ה צ ל ח ה !

תשובה	א	ב	ג	ד	ה
<u>שאלה 1</u>					
<u>שאלה 2</u>					
<u>שאלה 3</u>					
<u>שאלה 4</u>					
<u>שאלה 5</u>					
<u>שאלה 6</u>					
<u>שאלה 7</u>					
<u>שאלה 8</u>					
<u>שאלה 9</u>					

--	--	--	--	--

סה"כ: _____

שאלה מס. 1 :

המשוואה הדיפרנציאלית

$$y' = \left(y - \sin \frac{\pi x}{2} \right) \cdot f(x, y) + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$$

מקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות. אזי פתרון שלה $y(x)$ המתאפס בנקודה $x=1$ יכול (עם פונקציה $f(x, y)$ מתאימה) להתאפס גם בנקודה :

א. $x = 2$

ב. $x = 3$

ג. $x = 4$

ד. $x = 5$

ה. $x = 6$

(רמז : היעזר בציור).

שאלה מס. 2 :

המשפחה הניצבת למשפחה העקומים $y = e^{Cx\sqrt{x}}$ בתחום $x > 0$, $y > 0$, היא :

א. $x = e^{\frac{c-1}{y\sqrt{y}}}$

ב. $6y^2 \ln y + 4x^2 - 3y^2 = c$

ג. $y = e^{\frac{c-1}{x\sqrt{x}}}$

ד. $2y^2 \ln y - 3x^2 + 5y = c$

ה. $y^2 \ln y - 5x + 2y^2 = c$

שאלה מס. 3 :

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה וגזירה על כל הישר כך ש- $x^2 y$ הוא גורם אינטגרציה של המשוואה $(4xy + 3y^3)dx + (f(x) + 4xy^2)dy$ אזי:

א. $f(1) = 0$

ב. $f(1) = 2$

ג. $f(1) = 4$

ד. $f(1) = 6$

ה. $f(1) = 8$

שאלה מס. 4 :

הפתרון של המשוואה $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 2x^2$ המקיים $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$ מקיים גם:

א. $y(e) = e$

ב. $y(e) = 2e^2$

ג. $y(e) = \frac{1}{e}$

ד. $y(e) = \frac{2}{e^2}$

ה. $y(e) = 0$

שאלה מס. 5 :

נתונה המערכת $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (*) כאשר A מטריצה 2×2 עם מקדמים קבועים ו- $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$. נתון ש- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} t+1 \\ t \end{pmatrix}$ הם שני פתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה, אזי ל- (*) יש פתרון הנתון ע"י :

א. $x_1(t) = 2t + 3$; $x_2(t) = 2t + 2$

ב. $x_1(t) = 2t^2 + 3t$; $x_2(t) = 2t^2 + 2t$

ג. $x_1(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + 2t + 1$; $x_2(t) = t^2 - \frac{t^3}{6} + t$

ד. $x_1(t) = 2t - 6$; $x_2(t) = 2t - 4$

ה. $x_1(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} + 3t - 2$; $x_2(t) = t^4 + t^2 - 1$

שאלה מס. 6 :

נתונה הבעיה הבאה: מצא פונקציה $y(x)$ המקיימת את המשוואה

$$y^{(6)}(x) + y^{(5)}(x) - y^{(4)}(x) - y^{(3)}(x) = 3e^{-x}$$

ואת שלושת התנאים $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$, $y'(0) = 0$, $y(0) = 0$. אזי :

- א. לבעיה אין פתרון.
- ב. לבעיה יש בדיוק שני פתרונות שונים.
- ג. לבעיה יש אינסוף פתרונות.
- ד. לבעיה יש פתרון $y(x)$ אחד ויחיד והוא מקיים $y'(2) = 0$.
- ה. לבעיה יש פתרון $y(x)$ אחד ויחיד והוא מקיים $y'(2) = 3e^{-2}$.

שאלה מס. 7 :

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^3$ (*)
ידוע שהפונקציה $y_1(x) = x$ היא פתרון של המשוואה ההומוגנית המתאימה.
אזי :

- א. כל פתרון $y(x)$ של (*) מקיים $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$
- ב. קיים פתרון אחד ויחיד של (*) שהוא פולינום.
- ג. קיים פתרון של (*) החסום על כל הישר.
- ד. קיים פתרון של (*) החסום בקטע $(-\infty, 0)$.
- ה. קיים פתרון של (*) שהוא פולינום.

שאלה מס. 8 :

נתונה המערכת $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$ כאשר A מטריצה 5×5 עם מקדמים קבועים.

$$e^t \begin{pmatrix} t^2 \\ 1+t \\ 1 \\ 2t \\ 3 \end{pmatrix} \quad , \quad e^t \begin{pmatrix} \cos 2t \\ \sin 2t - \cos 2t \\ \sin 2t \\ 2 \sin 2t + 3 \cos 2t \\ 2 \cos 2t \end{pmatrix} \quad \text{וידוע ש-}$$

הם פתרונות למערכת. אזי :

- א. A מטריצה שניתנת ללכסון.
- ב. A מטריצה לא הפיכה.
- ג. הדטרמיננט של A שווה ל- $\sqrt{5}$.

ד. $e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ גם הוא פתרון של המערכת.

ה. הפולינום האופייני של A הוא $p(\lambda) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 14\lambda^3 - 22\lambda^2 + 17\lambda - 5$

שאלה מס. 9 :

נתונה המשוואה $(1-x^2)y'' + 12y = 0$.

יהי $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ פתרון המקיים $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$. אזי :

א. $a_6 = a_2$.

ב. $a_4 = a_{10}$.

ג. $y^{(5)}(1) = 1$.

ד. רדיוס ההתכנסות של הטור הנ"ל הוא 1.

ה. $y(1) = 0$.

שאלה מס. 10 :

הוא פתרון של המשוואה $y''(x) - (x-1)y'(x) - y(x) = 0$ $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ המקיים $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$. אזי :

א. רדיוס ההתכנסות של הטור הוא 1.

ב. $y^{(19)}(1) = \frac{1}{220}$.

ג. $y^{(8)}(1) = 105$.

ד. הפתרון $y(x)$ הוא פולינום ממעלה 6.

ה. קיים x חיובי כך ש- $y(x) = 0$.